

RBS vs $W_{ij}(\theta)$

Perché il blocco M -conservante del PMA-2q resta RBS anche per il trimero

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Contesto. In `confronto_ansatz_entangler.ipynb` ($N = 2$) il blocco M -conservante del PMA è realizzato come rotazione di Givens reale (RBS). Crippa et al. (*Magnetochemistry* 7, 117, 2021), nel costruire il PMA per anelli di spin a $N = 4, 6$, usano invece un gate diverso, $W_{ij}(\theta) = e^{-i\theta \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j}$. Questo documento deriva esplicitamente la differenza fra i due gate, quantifica il costo in gate e l'espressività, e motiva la scelta di **restare su RBS** anche per l'estensione a $N = 3$ (triangolo isoscele).

1 Il gate RBS

Nel sottospazio a due qubit, ristretto al settore $M = 0$ (cioè allo spazio $\{|01\rangle, |10\rangle\}$), RBS è la rotazione di Givens reale:

$$\text{RBS}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{base } |00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle)$$

Identità su $|00\rangle, |11\rangle$; sul sottospazio $\{|01\rangle, |10\rangle\}$ agisce come $R_y(2\varphi)$ reale (a meno di parametrizzazione dell'angolo). Applicato a $|01\rangle$:

$$\text{RBS}(\varphi) |01\rangle = \cos \varphi |01\rangle + \sin \varphi |10\rangle.$$

Punto chiave: i coefficienti sono **reali** per ogni φ .

Implementazione già validata nel progetto (self-test $\sim 10^{-16}$ contro il target):

$$\text{RBS}(\varphi) = (H \otimes H) \text{CZ} (R_y(\varphi)_{q_0} \otimes R_y(-\varphi)_{q_1}) \text{CZ} (H \otimes H).$$

Costo: **2 gate a due qubit** (CZ, equivalenti a CNOT tramite $\text{CZ} = (I \otimes H) \text{CNOT} (I \otimes H)$).

2 Il gate $W_{ij}(\theta)$ (Crippa et al.)

$$W_{ij}(\theta) = e^{-i\theta \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j}, \quad \mathbf{s} = \boldsymbol{\sigma}/2.$$

Spettro di $\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j$

Per due spin-1/2, usando $\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j = \frac{1}{2}(\mathbf{S}^2 - s_i^2 - s_j^2)$ con $s_i^2 = s_j^2 = \frac{3}{4}$:

- **Tripletto** ($S = 1$): $\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j = \frac{1}{2}(2 - \frac{3}{4} - \frac{3}{4}) = \frac{1}{4}$;
- **Singoletto** ($S = 0$): $\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j = \frac{1}{2}(0 - \frac{3}{4} - \frac{3}{4}) = -\frac{3}{4}$.

Quindi $W_{ij}(\theta)$ è **diagonale nella base singoletto/tripletto**, con autovalori $e^{-i\theta/4}$ (tripletto) ed $e^{i3\theta/4}$ (singoletto) — una fase relativa fra i due settori, non una rotazione reale.

Azione esplicita su $|01\rangle$

Scrivendo $|01\rangle$ nella base singoletto/tripletto e applicando $W_{ij}(\theta)$, dopo aver raccolto la fase globale $e^{-i\theta/4}$:

$$W_{ij}(\theta) |01\rangle = \frac{e^{-i\theta/4}}{2} \left[(1 + e^{i\theta})|01\rangle + (1 - e^{i\theta})|10\rangle \right].$$

Confronto diretto con RBS: stesse probabilità, fase diversa

Usando $1 + e^{i\theta} = 2 \cos(\theta/2) e^{i\theta/2}$ e $1 - e^{i\theta} = -2i \sin(\theta/2) e^{i\theta/2}$, a meno della fase globale $e^{i\theta/4}$ e ponendo $\varphi = \theta/2$:

Risultato del confronto

$$W_{ij}(2\varphi) |01\rangle \doteq \cos \varphi |01\rangle - i \sin \varphi |10\rangle \quad \text{contro} \quad \text{RBS}(\varphi) |01\rangle = \cos \varphi |01\rangle + \sin \varphi |10\rangle.$$

Le **probabilità** di misurare $|01\rangle$ o $|10\rangle$ sono identiche in entrambi i casi ($\cos^2 \varphi$, $\sin^2 \varphi$): i due gate sono equivalenti *a livello di popolazioni*. Quello che li distingue è la **fase relativa** fra le due ampiezze: reale (+1, riassorbibile nel segno) per RBS, **immaginaria** ($-i$) per W . Non è un dettaglio di convenzione: è una proprietà strutturale del generatore. $\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j$, ristretto al sottospazio $\{|01\rangle, |10\rangle\}$, è proporzionale a una matrice di Pauli X effettiva (scambio puro), il cui esponenziale genera rotazioni con off-diagonal immaginario — la stessa famiglia del gate iSWAP, non quella del gate SWAP/Givens reale. RBS, per costruzione (R_y reali coniugati da Hadamard/CZ), resta nella famiglia delle rotazioni **reali**.

3 Costo in gate

Gate	Decomposizione	Gate a 2 qubit
RBS(φ)	$H\text{-}CZ\text{-}R_y\text{-}R_y\text{-}CZ\text{-}H$	2 (CZ)
$W_{ij}(\theta)$ (Crippa, eq. 6)	sequenza a gate singolo qubit + CNOT	3 (CNOT)

Sostituire RBS con W **non** rende l'ansatz più compatto: lo appesantisce di un gate a due qubit per blocco (50% in più).

Nota per evitare un'ambiguità di lettura. Questo costo aggiuntivo è un argomento a favore di RBS, non a favore di W — vale ancora di più, non di meno, quando in Parte 2 si introduce il rumore: ogni gate a due qubit (CNOT o CZ) è un canale di errore in più (depolarizzazione, errori di gate, ecc. — coerente con l'analisi già fatta in `costo_gate_trotter.md` per il blocco Trotter del dimero, dove il conteggio di CNOT è stato esplicitamente il criterio per confrontare le decomposizioni). Meno CNOT per blocco significa un ansatz più robusto quando si passa al simulatore rumoroso. RBS resta quindi la scelta giusta anche in Parte 2, a maggior ragione, non solo in Parte 1.

Va sottolineato che il passaggio a Parte 2 cambia la *dinamica* (stato puro $\rightarrow$ operatore densità, evoluzione unitaria $\rightarrow$ canali di Kraus/Lindblad), non l'*Hamiltoniana*: H resta la stessa matrice reale simmetrica. L'argomento di realtà della sez. 4 (teorema spettrale $\Rightarrow$ ground state reale $\Rightarrow$ RBS espressivamente sufficiente) dipende solo da H , non da come si esegue la ricerca variazionale né da quanto rumore è presente nel circuito. Il rumore (bit-flip, T_1 , T_2 , ecc.) non richiede fasi complesse nell'*ansatz* per essere modellato: agisce come canale separato sull'output del circuito, non sui parametri variazionali. Le due motivazioni — realtà di H e minor costo in gate — si sommano, non si sostituiscono a vicenda.

4 Espressività: perché la fase immaginaria è superflua qui

Argomento di realtà (teorema spettrale). L'Hamiltoniana del trimero isoscele,

$$H = J \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 + J'(\boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \boldsymbol{\sigma}_3 + \boldsymbol{\sigma}_3 \cdot \boldsymbol{\sigma}_1) + b \sum_i Z_i,$$

è **reale simmetrica** in ogni base computazionale: $\boldsymbol{\sigma}_i \cdot \boldsymbol{\sigma}_j = X_i X_j + Y_i Y_j + Z_i Z_j$ ha matrice reale (anche $Y_i Y_j$: il prodotto di due entrate immaginarie di Y dà un'entrata reale — stesso argomento

già verificato per il dimero), e $\sum_i Z_i$ è diagonale reale. Per il teorema spettrale, una matrice reale simmetrica ammette una base ortonormale di **autovettori reali**: lo stato fondamentale può sempre essere scelto reale, qualunque sia la degenerazione.

Conseguenza per l'ansatz. Un ansatz che deve raggiungere solo stati reali non ha bisogno di esplorare fasi complesse. $W_{ij}(\theta)$ esplora l'intero $U(2)$ ristretto al settore $M = 0$ della coppia (include la fase $-i$ di iSWAP); RBS esplora solo il sottogruppo reale $SO(2)$. La differenza è esattamente lo stesso tipo di ridondanza già isolata e quantificata per gli ansatz A–D nel dimero (dove $n_{\text{par}} - 3$ parametri risultavano gauge, non fisici): qui il "parametro extra" non è un angolo in più ma un **grado di libertà di fase per blocco**, sempre sprecato.

Quando smetterebbe di essere superfluo. Il vincolo di realtà cade se si introduce un termine che rende H genuinamente complessa. Il DM già usato nel dimero, nella forma $D(X_i Z_j - Z_i X_j)$, resta **reale** (stessa argomentazione) — quindi anche estendendolo al triangolo con la stessa forma, RBS continuerebbe a bastare. Servirebbe passare a W (o equivalentemente aggiungere R_z nel blocco) solo con un termine genuinamente immaginario, come il DM "canonico" $D(X_i Y_j - Y_i X_j)$ — esplicitamente fuori dallo scope attuale (vedi punto 9 di `domande_relatore.md`).

5 Verifica numerica di quanto derivato sopra

Controllo diretto (non solo simbolico) che $W_{ij}(2\varphi)$ e $\text{RBS}(\varphi)$ diano le stesse probabilità ma fasi diverse, per alcuni valori di φ :

Codice di verifica

```
import numpy as np

def sdot(theta):
    """W_ij(theta) = exp(-i*theta*s_i.s_j), spin s=sigma/2,
    base |00>, |01>, |10>, |11>."""
    X = np.array([[0,1],[1,0]], dtype=complex)
    Y = np.array([[0,-1j],[1j,0]], dtype=complex)
    Z = np.array([[1,0],[0,-1]], dtype=complex)
    s = [0.5*X, 0.5*Y, 0.5*Z]
    sdotop = sum(np.kron(a,a) for a in s)
    w, v = np.linalg.eigh(sdotop)
    return v @ np.diag(np.exp(-1j*theta*w)) @ v.conj().T

def rbs(phi):
    c, s = np.cos(phi), np.sin(phi)
    return np.array([[1,0,0,0],[0,c,-s,0],[0,s,c,0],[0,0,0,1]],
                    dtype=complex)

ket01 = np.array([0,1,0,0], dtype=complex)
for phi in [0.3, 0.9, 1.4]:
    out_W = sdot(2*phi) @ ket01
    out_RBS = rbs(phi) @ ket01
    print(f"phi={phi:.2f} W: {out_W.round(4)} "
          f"RBS: {out_RBS.round(4)} "
          f"|prob uguali|: "
          f"{np.allclose(np.abs(out_W)**2, np.abs(out_RBS)**2)}")
```

Atteso (coerente con la derivazione della sez. 2.3): componente su $|01\rangle$ reale e uguale in entrambi i casi ($\cos\varphi$); componente su $|10\rangle$ reale positiva per RBS ($\sin\varphi$), immaginaria negativa per W ($-i\sin\varphi$, a meno della fase globale $e^{i\theta/4}$) — probabilità identiche, fase strutturalmente diversa.

6 Conclusione operativa

1. **RBS resta il blocco M -conservante di riferimento**, anche per il trimero: stesso potere espressivo di W sulle popolazioni, costo inferiore (2 vs 3 gate a due qubit per blocco), nessuna capacità aggiuntiva sprecata dato che H è reale.
2. Quello che vale la pena **riusare concettualmente** dal paper di Crippa et al. non è il gate, ma la **struttura**: layer su più legami (qui i tre bond 12, 23, 31), stato iniziale scelto nel settore di simmetria del multipletto target (qui, guidato dalla decomposizione di Kambe: $S_{12} = 0$ per il blocco C, $S_{12} = 1$ per A/B), e l'euristica sull'ordine dei legami (applicare prima il bond che porta lo stato locale singoletto/tripletto).
3. Il blocco RBS applicato su una coppia qualunque, con il terzo qubit spettatore, **conserva comunque M totale** a 3 qubit (conserva $m_i + m_j$ della coppia, lascia m_k invariato): la proprietà chiave del PMA si eredita intatta nel passaggio a $N = 3$.
4. Il vincolo va **ridiscusso** solo se in futuro si introduce un termine DM immaginario sul triangolo (non in scope ora).

7 Perché RBS trova il ground state anche sopra soglia ($b/J > 2$)

Il problema: RBS da solo conserva M

Un singolo blocco RBS agisce solo sul settore $\{|01\rangle, |10\rangle\}$ e lascia invariati $|00\rangle$ e $|11\rangle$. Partendo da $|01\rangle$:

$$\text{RBS}(\varphi)|01\rangle = \cos \varphi |01\rangle + \sin \varphi |10\rangle,$$

cioè lo stato rimane sempre a $M = 0$. Il ground state sopra soglia ($b/J > 2$) è $|t_-\rangle = |11\rangle$ con $M = -1$: irraggiungibile applicando solo RBS.

Questa è la stessa ragione per cui il PMA di base (1 parametro, solo un blocco RBS dopo lo stato iniziale $X|00\rangle = |10\rangle$) fallisce a $b/J > 2$ anche con $D = 0$: non è un effetto del termine DM, è semplicemente l'assenza di un meccanismo per uscire dal settore $M = 0$.

La soluzione: gli strati R_y rompono la conservazione di M

L'ansatz PMA-2q non è solo RBS. Ogni strato ha la struttura

$$(R_y(\alpha_k) \otimes R_y(\beta_k)) \cdot \text{RBS}(\varphi_k),$$

con $\alpha_k \neq \beta_k$ in generale. Un gate $R_y(\alpha)$ su un singolo qubit q_i agisce localmente come

$$R_y(\alpha)|0\rangle = \cos \frac{\alpha}{2}|0\rangle - \sin \frac{\alpha}{2}|1\rangle, \quad R_y(\alpha)|1\rangle = \sin \frac{\alpha}{2}|0\rangle + \cos \frac{\alpha}{2}|1\rangle,$$

e quindi **mescola** $|0\rangle$ e $|1\rangle$ **su quel qubit**. Applicato dopo RBS (che ha prodotto uno stato in $M = 0$), un R_y locale redistribuisce ampiezza verso settori $M = \pm 1$, incluso $|11\rangle$. La sequenza completa esplora tutto lo spazio reale dei 2 qubit, non solo il settore $M = 0$.

Meccanismo esplicito. Dopo il blocco RBS lo stato è $|\psi\rangle = a|01\rangle + b|10\rangle$ (con a, b reali, $a^2 + b^2 = 1$). Applicando $R_y(\alpha) \otimes R_y(\beta)$, il coefficiente di $|11\rangle$ nel risultato è

$$-a \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} + b \cos \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2},$$

che è zero solo se $\alpha = \beta$ oppure $a = b = 0$. Per $\alpha \neq \beta$ generici lo stato ha componente non nulla su $|11\rangle$ (settorio $M = -1$): l'ottimizzatore può quindi portare $E(\theta)$ verso l'energia di $|11\rangle$ sopra soglia.

Perché W non aveva questo problema (ma per una ragione diversa da quella apparente)

$W_{ij}(\theta) = e^{-i\theta \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j}$ **conserva anch'esso M** (è diagonale nella base {singoletto, tripletto}, che è una base con M definito). La ragione per cui il PMA originale di Crippa et al. funzionava sopra soglia non è che W esce dal settore $M = 0$, ma che nell'implementazione di Crippa il gate W era sempre accompagnato da rotazioni locali, esattamente come nel PMA-2q qui — quelle rotazioni locali sono il meccanismo che popola $|11\rangle$, non W in sé.

Tabella riassuntiva

Componente	Conserva M ?	Raggiunge $ 11\rangle$?	Ruolo
RBS(φ) da solo	sì ($M=0$)	no	entangler nel settore $M = 0$
$R_y(\alpha) \otimes R_y(\alpha)$ (par. condiviso)	no	sì	non abbastanza per $\mathcal{F}=1$ (vedi <code>analisi_rotazioni_PMA.ipynb</code>)
$R_y(\alpha) \otimes R_y(\beta)$ (par. indipendenti)	no	sì	popola tutti i settori, necessario per $\mathcal{F}=1$
PMA-2q.3 ($K=1, 3$ par. totali)	no	sì	$\mathcal{F}=1$ su tutto il range col numero minimo teorico di parametri

Nota sulla ridondanza del parametro condiviso. Se $\alpha = \beta$ (stessa rotazione su entrambi i qubit), il coefficiente di $|11\rangle$ diventa $\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} (b - a) = \frac{1}{2} \sin \alpha (b - a)$, che si annulla per $a = b$ (mescolamento massimo, cioè proprio $b/J = 2$, il punto critico). Questo spiega quantitativamente perché un parametro condiviso non basta: fallisce esattamente nel punto più difficile, dove il mescolamento singoletto $|t_-\rangle$ è massimo e il ground state richiede componenti uguali di entrambi.

Riferimento. Dimostrazione completa con tutti i casi che falliscono: `analisi_rotazioni_PMA.ipynb`.